

# SPEECH TO TEXT CON TEXT TO SPEECH

Se integro la funcionalidad de Speech To Text (STT o SST), que permite realizar el proceso inverso: convertir voz en texto. Para lograr esto, se añadió un nuevo botón llamado “Escuchar”, el cual activa el micrófono del navegador. Cuando el usuario presiona este botón, se ejecuta la función listen(), que utiliza la interfaz SpeechRecognition o webkitSpeechRecognition, la cual forma parte de la Web Speech API. Esta función inicia el reconocimiento de voz, captura el audio proveniente del micrófono y lo procesa para convertirlo en texto.

Una vez que el navegador reconoce lo que el usuario ha dicho, el texto resultante se coloca automáticamente en el área de texto de la página. De esta manera, el sistema permite que el usuario introduzca información sin necesidad de escribir, simplemente hablando. Posteriormente, ese mismo texto puede ser reproducido utilizando la función de Text To Speech, lo que permite que el sistema lo lea en voz alta si el usuario presiona el botón de reproducción.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Texto a
  Voz</title>
</style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    max-width: 600px;
    margin: 60px auto;
    padding: 20px;
    background: #f0f4f8;
  }
  h2 {
    text-align: center;
    color: #333;
  }
  textarea {
    width: 100%;
    height: 150px;
    padding: 12px;
    font-size: 16px;
    border: 2px solid #ccc;
    border-radius: 8px;
    resize: vertical;
    box-sizing: border-box;
  }
  .controls {
    display: flex;
    gap: 10px;
    margin-top: 15px;
```

```

    flex-wrap: wrap;
  }
  label {
    font-size: 14px;
    color: #555;
  }
  select, input[type="range"] {
    width: 100%;
    margin-top: 5px;
  }
  .buttons {
    display: flex;
    gap: 10px;
    margin-top: 20px;
    flex-wrap: wrap;
  }
  button {
    flex: 1;
    padding: 12px;
    font-size: 16px;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    cursor: pointer;
    transition: background 0.2s;
  }
  #btn-listen { background: #ff9800; color: white; } #btn-speak {
background: #4CAF50; color: white; } #btn-pause {
background: #2196F3; color: white; } #btn-stop { background:
#f44336; color: white; } button:hover { opacity: 0.85; }
  #output-area {
    margin-top: 15px;
    padding: 10px;
    background: #fff;
    border-radius: 8px;
    color: #444;
    min-height: 40px;
    border: 1px solid #ddd;
    text-align: center;
  }
</style>
</head>
<body>

<h2>🔊 Texto a Voz / 🔊 Voz a Texto</h2>

<textarea id="input-area" placeholder="Escribe aquí el texto que quieres escuchar o usa
el micrófono..."></textarea>

<div class="controls">

```

```

<div style="flex:1">
  <label>?? Idioma / Voz:
    <select id="voice-select"></select>
  </label>
</div>
<div style="flex:1">
  <label> Velocidad: <span id="rate-val">1</span>
    <input type="range" id="rate" min="0.5" max="2" step="0.1" value="1"> </label>
</div>
<div style="flex:1">
  <label> Tono: <span id="pitch-val">1</span>
    <input type="range" id="pitch" min="0.5" max="2" step="0.1" value="1"> </label>
</div>
</div>

<div class="buttons">
  <button id="btn-listen" onclick="listen()"> Escuchar</button> <button
id="btn-speak" onclick="speak()">▶ Reproducir</button> <button id="btn-pause"
onclick="togglePause()">⏸ Pausar</button> <button id="btn-stop"
onclick="stopSpeech()">■ Detener</button> </div>

<div id="output-area">El estado aparecerá aquí...</div>

<script>
  const synth = window.speechSynthesis;
  const voiceSelect = document.getElementById('voice-select'); const
  outputArea = document.getElementById('output-area');
  const rateInput = document.getElementById('rate');
  const pitchInput = document.getElementById('pitch');
  let voices = [];

  // Cargar voces disponibles
  function loadVoices() {
    voices = synth.getVoices();
    voiceSelect.innerHTML = "";
    voices.forEach((voice, i) => {
      const option = document.createElement('option');
      option.value = i;
      option.textContent = `${voice.name} (${voice.lang})`;
      voiceSelect.appendChild(option);
    });
  }

  speechSynthesis.onvoiceschanged = loadVoices;
  loadVoices();

  // Actualizar etiquetas de sliders
  rateInput.addEventListener('input', () => {
    document.getElementById('rate-val').textContent = rateInput.value; });

```

```

pitchInput.addEventListener('input', () => {
    document.getElementById('pitch-val').textContent = pitchInput.value;
});

// TTS: Texto a voz
function speak() {
    const text = document.getElementById('input-area').value.trim();

    if (!text) {
        outputArea.innerHTML = '⚠ Escribe algún texto primero.'; return;
    }

    synth.cancel();

    const utterance = new SpeechSynthesisUtterance(text);
    utterance.voice = voices[voiceSelect.value];
    utterance.rate = parseFloat(rateInput.value);
    utterance.pitch = parseFloat(pitchInput.value);

    utterance.onstart = () => outputArea.innerHTML = '🔊 Reproduciendo...';
    utterance.onend = () => outputArea.innerHTML = '✅ Lectura completada.';
    utterance.onerror = (e) => outputArea.innerHTML = '❌ Error: ${e.error}';

    synth.speak(utterance);
}

function togglePause() {
    if (synth.paused) {
        synth.resume();
        outputArea.innerHTML = '🔊 Reproduciendo...';
    } else if (synth.spoken) {
        synth.pause();
        outputArea.innerHTML = '⏸ Pausado.';
    }
}

function stopSpeech() {
    synth.cancel();
    outputArea.innerHTML = '🛑 Detenido.';
}

// STT/SST: Voz a texto
function listen() {
    const inputArea = document.getElementById('input-area');
    const SpeechRecognition = window.SpeechRecognition ||
window.webkitSpeechRecognition;

    if (!SpeechRecognition) {
        outputArea.innerHTML = '❌ Tu navegador no soporta reconocimiento de voz.';
    }
}

```

```

    return;
}

const recognition = new SpeechRecognition();
recognition.lang = 'es-MX';
recognition.continuous = false;
recognition.interimResults = false;

outputArea.innerHTML = '🔊 Escuchando...';
recognition.start();

recognition.onresult = function(event) {
    const transcript = event.results[0][0].transcript.toLowerCase();

    // Colocar lo reconocido en el textarea
    inputArea.value = transcript;

    if (transcript.includes('hola')) {
        const texto = 'Hola, usuario.';
        outputArea.innerHTML = texto;

        const msg = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
        msg.lang = 'es-MX';
        speechSynthesis.cancel();
        speechSynthesis.speak(msg);

    } else if (transcript.includes('clima')) {
        outputArea.innerHTML = '🔊 Abriendo información del clima...';
        window.open('https://www.google.com/search?q=clima');

    } else if (transcript.includes('profesor')) {
        const texto = '¿Qué desea, profesor?';
        outputArea.innerHTML = texto;

        const msg = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
        msg.lang = 'es-MX';
        speechSynthesis.cancel();
        speechSynthesis.speak(msg);

    } else if (transcript.includes('hora')) {
        const ahora = new Date();
        const horaTxt = ahora.toLocaleTimeString('es-MX', {
            hour: '2-digit',
            minute: '2-digit'
        });

        const texto = `La hora actual es ${horaTxt}`;
        outputArea.innerHTML = texto;
    }
}

```

```

const msg = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
msg.lang = 'es-MX';
speechSynthesis.cancel();
speechSynthesis.speak(msg);

} else {
  outputArea.innerHTML = `?? Texto reconocido: ${transcript}`;
}

recognition.onerror = function(event) {
  outputArea.innerHTML = `✗ Error de reconocimiento: ${event.error}`;
}
}
</script>

</body>
</html>

```

